Scheda – Matematica: numeri, misure e figure

Percorso di istruzione di primo livello – primo periodo didattico (scuola secondaria di primo grado)

Nome e cognome: _____ Data: _____

Svolgi gli esercizi. Puoi usare carta e penna per i calcoli (non la calcolatrice). Nelle domande a scelta multipla metti una crocetta sulla risposta giusta. Le soluzioni sono nell'ultima pagina.

Numeri e operazioni

1. −3 + 5 =

- ☐ A) −8
- ☐ B) −2
- ☐ C) 8
- ☐ D) 2

2. (−2) × (−3) =

- ☐ A) 5
- ☐ B) −5
- ☐ C) 6
- ☐ D) −6

3. (12 − 4) × 3 =

- ☐ A) 36
- ☐ B) 8
- ☐ C) 0
- ☐ D) 24

4. 0,5 è maggiore di 0,45.

☐ Vero ☐ Falso

5. 48 × 12 = (scrivi solo il numero)

Risposta: _____

6. Abbina la potenza e il risultato. Scrivi la lettera giusta accanto a ogni numero.

1) 2^2	____	A) 9
2) 2^3	____	B) 4
3) 3^2	____	C) 8
4) 10^2	____	D) 100

Multipli e divisori

7. MCD(20, 30) =

☐ A) 60
☐ B) 10
☐ C) 5
☐ D) 2

8. Qual è l'unico numero primo pari?

☐ A) 2
☐ B) 1
☐ C) 4
☐ D) 0

9. MCD(12, 18) =

☐ A) 6
☐ B) 36
☐ C) 3
☐ D) 2

10. Il numero 1 è un numero primo.

☐ Vero ☐ Falso

11. mcm(3, 5) = (scrivi solo il numero)

Risposta: _____

12. Abbina il criterio di divisibilità. Scrivi la lettera giusta accanto a ogni numero.

1) divisibile per 2	____	A) finisce con 0 o 5
2) divisibile per 3	____	B) finisce con 0
3) divisibile per 5	____	C) finisce con cifra pari
4) divisibile per 10	____	D) somma delle cifre multipla di 3

Le frazioni

13. Semplificando 6/8 si ottiene…

☐ A) 2/3
☐ B) 6/4
☐ C) 3/4
☐ D) 3/8

14. 1/3 + 1/3 =

☐ A) 1/3
☐ B) 2/3
☐ C) 1/6
☐ D) 2/6

15. In una classe di 20 studenti, 1/4 sono donne. Quante donne ci sono?

☐ A) 15
☐ B) 5
☐ C) 4
☐ D) 80

16. Se numeratore e denominatore sono uguali, la frazione vale 1.

☐ Vero ☐ Falso

17. I 2/5 di 30 sono… (scrivi solo il numero)

Risposta: _____

18. Abbina la frazione e il numero decimale. Scrivi la lettera giusta accanto a ogni numero.

1) 1/2	____	A) 0,1
2) 1/4	____	B) 0,75
3) 3/4	____	C) 0,5
4) 1/10	____	D) 0,25

Percentuali e proporzioni

19. Un prodotto costa 50 euro e aumenta del 10%. Qual è il nuovo prezzo?

☐ A) 45 euro
☐ B) 55 euro
☐ C) 60 euro
☐ D) 5 euro

20. Il 10% di 50 è…

☐ A) 10
☐ B) 5
☐ C) 0,5
☐ D) 40

21. 3 kg di mele costano 6 euro. Quanto costano 5 kg?

☐ A) 12 euro
☐ B) 8 euro
☐ C) 15 euro
☐ D) 10 euro

22. Il 100% di un numero è il doppio di quel numero.

☐ Vero ☐ Falso

23. Il 15% di 200 è… (scrivi solo il numero)

Risposta: _____

24. Abbina la percentuale e la frazione. Scrivi la lettera giusta accanto a ogni numero.

1) 50%	____	A) 1/10
2) 25%	____	B) 1/4
3) 10%	____	C) 3/4
4) 75%	____	D) 1/2

Le misure

25. 1 km =

☐ A) 1000 m
☐ B) 100 m
☐ C) 10 m
☐ D) 10000 m

26. 1 kg =

☐ A) 1000 g
☐ B) 100 g
☐ C) 10000 g
☐ D) 10 g

27. 2,5 m in centimetri sono…

☐ A) 250 cm
☐ B) 2500 cm
☐ C) 2,5 cm
☐ D) 25 cm

28. 1 l = 100 ml

☐ Vero ☐ Falso

29. 3,2 km = … m (scrivi solo il numero)

Risposta: _____

30. Abbina le equivalenze. Scrivi la lettera giusta accanto a ogni numero.

1) km	____	A) 1000 g
2) m	____	B) 10 mm
3) cm	____	C) 100 cm
4) kg	____	D) 1000 m

Geometria

31. Il quadrato ha…

☐ A) solo i lati opposti uguali
☐ B) 4 lati uguali e 4 angoli retti
☐ C) 3 lati uguali
☐ D) 2 angoli retti

32. Area di un quadrato con il lato di 5 cm

☐ A) 25 cm²
☐ B) 20 cm²
☐ C) 55 cm²
☐ D) 10 cm²

33. Un triangolo rettangolo ha i cateti di 3 cm e 4 cm. Quanto è lunga l'ipotenusa?

☐ A) 7 cm
☐ B) 25 cm
☐ C) 12 cm
☐ D) 5 cm

34. Il triangolo rettangolo ha un angolo di 90°.

☐ Vero ☐ Falso

35. Area di un rettangolo di 12 m per 5 m, in m² (scrivi solo il numero)

Risposta: _____

36. Abbina la figura e la formula dell’area. Scrivi la lettera giusta accanto a ogni numero.

1) quadrato	____	A) b × h ÷ 2
2) rettangolo	____	B) b × h
3) triangolo	____	C) π × r²
4) cerchio	____	D) l × l

Statistica e problemi

37. Un’auto percorre 60 km in 1 ora. Quanti chilometri percorre in 3 ore?

☐ A) 63 km
☐ B) 20 km
☐ C) 180 km
☐ D) 120 km

38. La mediana di 9, 1, 3, 12, 5 è…

☐ A) 5
☐ B) 6
☐ C) 12
☐ D) 3

39. La moda di 3, 5, 5, 7, 9 è…

☐ A) 3
☐ B) 7
☐ C) 9
☐ D) 5

40. La media di 2 e 4 è 6.

☐ Vero ☐ Falso

41. 90 euro divisi in 3 parti uguali: quanto è una parte? (scrivi solo il numero)

Risposta: _____

42. Abbina il termine e il significato. Scrivi la lettera giusta accanto a ogni numero.

1) media	____	A) valore centrale in ordine
2) moda	____	B) valore più frequente
3) mediana	____	C) somma dei valori ÷ numero dei valori

Soluzioni

1. D) 2

2. C) 6

3. D) 24

4. Vero

5. 576

6. 1 = B; 2 = C; 3 = A; 4 = D ($2^2 = 4$, $2^3 = 8$, $3^2 = 9$, $10^2 = 100$)

7. B) 10

8. A) 2

9. A) 6

10. Falso

11. 15

12. 1 = C; 2 = D; 3 = A; 4 = B (divisibile per 2 = finisce con cifra pari, divisibile per 3 = somma delle cifre multipla di 3, divisibile per 5 = finisce con 0 o 5, divisibile per 10 = finisce con 0)

13. C) 3/4

14. B) 2/3

15. B) 5

16. Vero

17. 12

18. 1 = C; 2 = D; 3 = B; 4 = A (1/2 = 0,5, 1/4 = 0,25, 3/4 = 0,75, 1/10 = 0,1)

19. B) 55 euro

20. B) 5

21. D) 10 euro

22. Falso

23. 30

24. 1 = D; 2 = B; 3 = A; 4 = C (50% = 1/2, 25% = 1/4, 10% = 1/10, 75% = 3/4)

25. A) 1000 m

26. A) 1000 g

27. A) 250 cm

28. Falso

29. 3200

30. 1 = D; 2 = C; 3 = B; 4 = A (km = 1000 m, m = 100 cm, cm = 10 mm, kg = 1000 g)

31. B) 4 lati uguali e 4 angoli retti

32. A) 25 cm²

33. D) 5 cm

34. Vero

35. 60

36. 1 = D; 2 = B; 3 = A; 4 = C (quadrato = l × l, rettangolo = b × h, triangolo = b × h ÷ 2, cerchio = π × r²)

37. C) 180 km

38. A) 5

39. D) 5

40. Falso

41. 30

42. 1 = C; 2 = B; 3 = A (media = somma dei valori ÷ numero dei valori, moda = valore più frequente, mediana = valore centrale in ordine)